JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 7th April Morning Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	LIGHT
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

pH 1.0 के साथ HCl के जलीय विलयन का जल (जल के वियोजन की उपेक्षा करते हुए) के बराबर आयतन को मिलाकर तनुकरण किया जाता है। HCl विलयन का pH

(दिया गया है : $\log 2 = 0.30$)

dekhoexams.com

(A) बढ़कर 1.3 हो जाएगा

(B) घटकर 0.5 हो जाएगा

(C) बढ़कर 2 हो जाएगा

(D) समान रहेगा

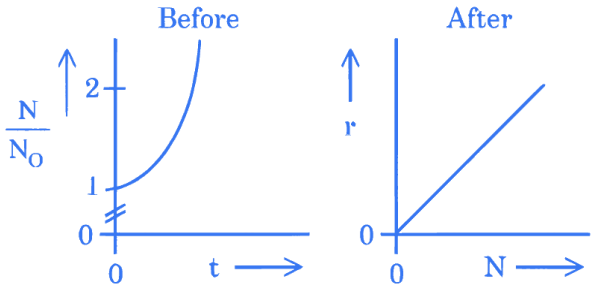
Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

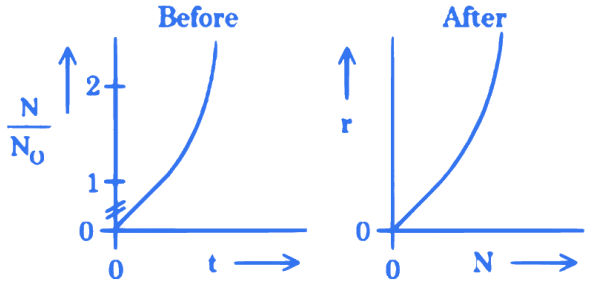
एक व्यक्ति का घाव किसी जीवाणु के सम्पर्क में आ गया और उस स्थान पर जीवाणु - वृद्धि प्रारम्भ हो गयी। घाव का बाद में किसी प्रतिजीवाणुक औषधि के साथ उपचार किया गया और जीवाणु - क्षय (r) की दर किसी क्षण पर विद्यमान जीवाणुओं की संख्या के वर्ग के समानुपातिक पायी गयी। ग्राफों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा औषधि के अनुप्रयोग के 'पूर्व' और 'पश्चात' की स्थितियों को सही रूप से निरूपित करता है ?

[दिया गया है: $\mathrm{N}=$ जीवाणुओं की संख्या, $\mathrm{t}=$ समय, जीवाणु-वृद्धि प्रथम कोटि की गतिकी का अनुपालन करती है।]

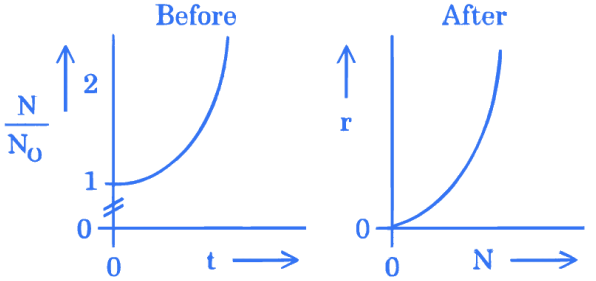
(A)



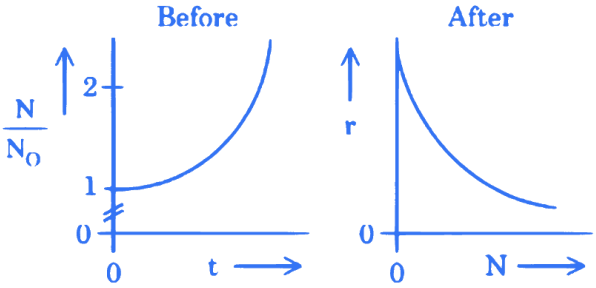
(B)



(C)



(D)



Q3. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

$10^{\circ}\mathrm{C}$ पर जल के 1 मोल के $-10^{\circ}\mathrm{C}$ पर बर्फ में हिमन के लिए कुल एन्थैल्पी परिवर्तन _____ है। (दिया गया है:

$\Delta_{\mathrm{fus}}\mathrm{H}=x\ \mathrm{kJ/mol}$

$\mathrm{C_p\ [H_2O(l)]}=y\ \mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}}$

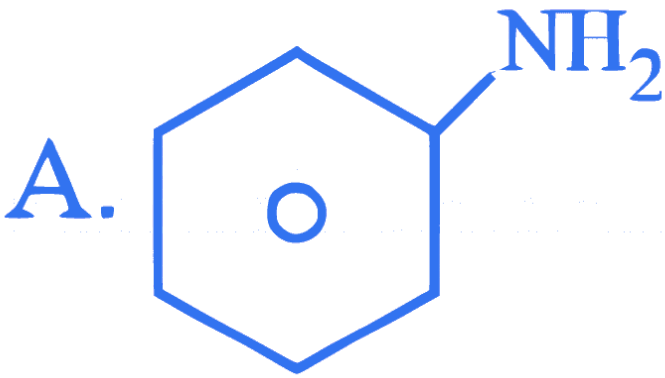
$\mathrm{C_p\ [H_2O(\ s)]}=z\ \mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}}$

(A) $-x-10y-10z$ (B) $x-10y-10z$ (C) $-10(100x+y+z)$ (D) $10(100\mathrm{x}+y+z)$

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कौन सा/से ऐमीन धनात्मक कार्बिलऐमीन परीक्षण दर्शाएगा/दर्शाएंगे?

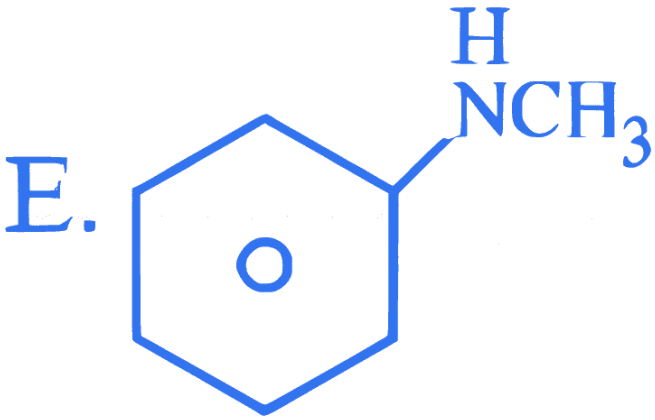
dekhoexams.com

A. 

B. $(CH_3)_2NH$

C. CH_3NH_2

D. $(CH_3)_3N$

E. 

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

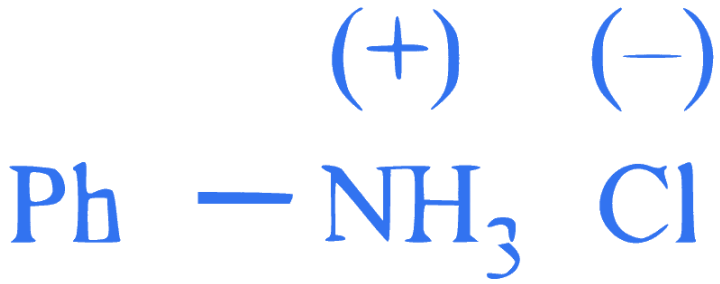
(A) केवल C (B) केवल B, C और D (C) केवल A और E (D) केवल A और C

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

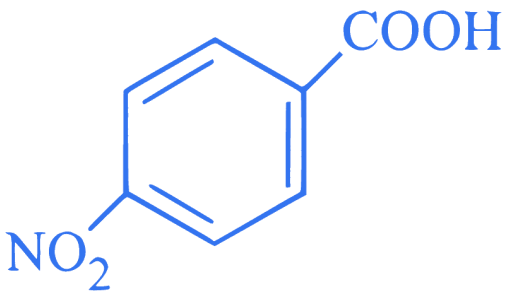
dekhoexams.com

निम्नलिखित में कौन से यौगिक की जलीय $NaHCO_3$ की उपस्थिति में CO_2 के बुदबुदन देने की न्यूनतम सम्भावना है?

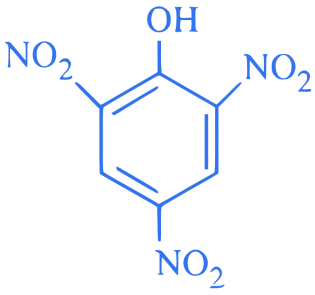
(A)



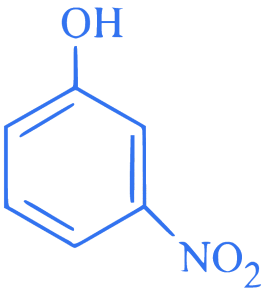
(B)



(C)



(D)



Q6. MCQ (Single Correct Answer)

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए।

	सूची - I अणु/आयन		सूची - II आबंधी युग्म : एकाकी युग्म (केंद्रीय परमाणु पर)
(A)	ICl_2^-	(I)	4 : 2
(B)	H_2O	(II)	4 : 1
(C)	SO_2	(III)	2 : 3
(D)	XeF_4	(IV)	2 : 2

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

(A) A-IV, B-III, C-II, D-I

(B) A-III, B-IV, C-I, D-II

(C) A-II, B-I, C-IV, D-III

(D) A-III, B-IV, C-II, D-I

dekhoexams.com

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

प्रथम श्रेणी की एक संक्रमण धातु ' M ' की अपनी श्रेणी में उच्चतम कणन एन्थैल्पी है। इसका एक एकेटेड आयन (M^{n+}) हरे रंग में विद्यमान है। उपर्युक्त M^{n+} आयन द्वारा निर्मित ऑक्साइड की प्रकृति है:

(A) क्षारीय

(B) उदासीन

(C) उभयधर्मी

(D) अम्लीय

dekhoexams.com

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

Cr, Co, Fe और Ni में से कणन की निम्नतम एन्थैल्पी वाली धातु में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है

(A) 10

(B) 6

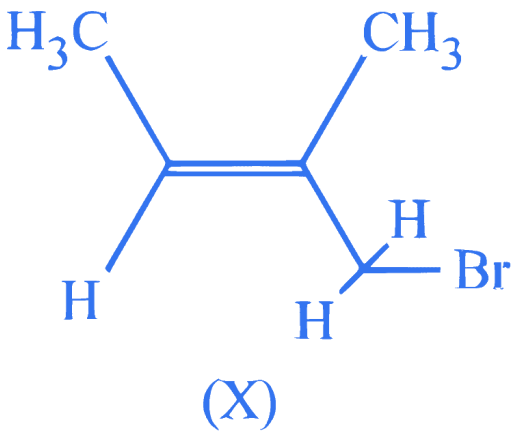
(C) 9

(D) 8

dekhoexams.com

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कार्बनिक यौगिक (X) का सही IUPAC नाम है?



(X)

(A) 4-ब्रोमो-3-मेथिलब्यूट-2-ईन

(B) 1-ब्रोमो-2-मेथिलब्यूट-2-ईन

(C) 3-ब्रोमो-3-मेथिलप्रोप-2-ईन

(D) 2-ब्रोमो-2-मेथिलब्यूट-2-ईन

dekhoexams JEE MAIN | PREVIOUS YEAR QUESTION PAPER

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

समुद्र स्तर पर, शुष्क वायु द्रव्यमान प्रतिशत संघटन नाइट्रोजन गैस : 70.0 , ऑक्सीजन गैस: 27.0 और आर्गन गैस 3.0 के रूप में प्रदत्त है। यदि कुल दाब 1.15 atm है, तो निम्नलिखित के क्रमशः अनुपात की गणना करें:

(i) नाइट्रोजन गैस के आंशिक दाब का ऑक्सीजन गैस के आंशिक दाब के साथ

(ii) ऑक्सीजन गैस के आंशिक दाब का आर्गन गैस के आंशिक दाब के साथ

(दिया गया है: N, O और Ar के मोलर द्रव्यमान क्रमशः 14,16 और $40\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ हैं)

(A) $5.46, 17.8$

(B) $2.96, 11.2$

(C) $4.26, 19.3$

(D) $2.59, 11.85$

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: डाइमेथिल ईथर जल में पूर्णतः विलेय है। यद्यपि, डाइएथिल ईथर जल में बहुत ही कम विलेय है।

कथन II: सोडियम धातु का उपयोग डाइएथिल ईथर के शुष्कन के लिए किया जा सकता है, परन्तु एथिल ऐल्कोहॉल के लिए नहीं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I असत्य है, परन्तु कथन II सत्य है।

(B) कथन I सत्य है, परन्तु कथन II असत्य है।

(C) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: मोर लवण केवल तीन प्रकार के आयनों फेरस, अमोनियम और सल्फेट से मिलकर बना होता है।

कथन II: यदि फेरस, अमोनियम और सल्फेट आयनों की अनन्त तनुता पर मोलर चालकताएँ क्रमशः x_1, x_2 और $x_3\ \mathrm{S\ cm^2\ mol^{-1}}$ हैं, तो अनन्त तनुता पर मोर लवण की मोलर चालकता $x_1 + x_2 + 2x_3$ द्वारा व्यक्त की जाएगी।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(B) कथन I सत्य है, परन्तु कथन II असत्य है।

(C) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(D) कथन I असत्य है, परन्तु कथन II सत्य है।

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: D-(+)- ग्लूकोस + D-(+) फ्रक्टोस $\xrightarrow{-H_2O}$ सुक्रोस

सुक्रोस $\xrightarrow{\text{जल-अपघटन}}$ $D-(+)$ ग्लूकोस $+D-(+)$ फ्रक्टोस

कथन II: अपवृत्त शर्करा सुक्रोस के जल-अपघटन के दौरान निर्मित होती है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

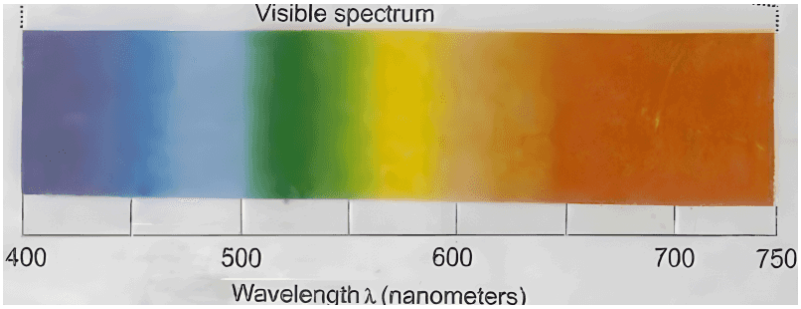
(B) कथन I असत्य है, परन्तु कथन II सत्य है।

(C) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(D) कथन I सत्य है, परन्तु कथन II असत्य है।

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com



यदि सीजियम की देहली आवृत्ति 5.16×10^{14} Hz है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

A. जब Cs को इससे संयोजित ऐमीटर के साथ एक निर्वातित प्रकोष्ठ में रखकर इस पर पीले प्रकाश को फोकस किया जाता है, तो ऐमीटर धारा की उपस्थिति दर्शाता है।

B. पीले प्रकाश के प्रभासन को जब हल्का किया जाता है, ऐमीटर में धारा का मान घट जाता है।

C. पीले प्रकाश के स्थान पर जब लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, तो पीले प्रकाश के सन्दर्भ में उत्पन्न धारा उच्चतर होती है।

D. जब एक नीले प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, तो ऐमीटर धारा के निर्माण को दर्शाता है।

E. जब एक सफेद प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, तो ऐमीटर धारा के निर्माण को दर्शाता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल B, C और D

(B) केवल A, C, D और E

(C) केवल A, B, D और E

(D) केवल A, D और E

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

वर्ग 14 के तत्वों A और B के प्रथम आयनन इन्थैल्पी मान क्रमशः 708 और $715\ \text{kJ mol}^{-1}$ हैं। उपर्युक्त मान अपने वर्ग के सदस्यों में से न्यूनतम हैं। उनके आयनों A^{2+} और B^{4+} की प्रकृति क्रमशः है

(A) दोनों अपचायक

(B) ऑक्सीकारक और अपचायक

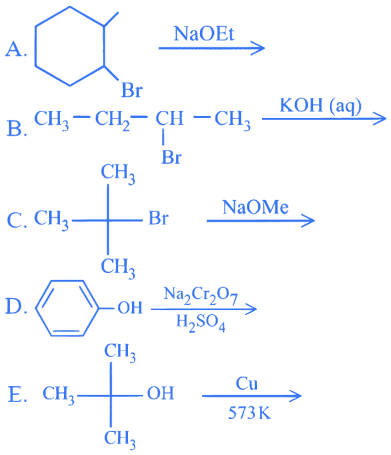
(C) दोनों ऑक्सीकारक

(D) अपचायक और ऑक्सीकारक

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

वे अभिक्रियाएँ जिनका विलोपन द्वारा एल्कीन के विरचन के लिए अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता, हैं



नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल B और E

(B) केवल B, C और D

(C) केवल A, C और D

(D) केवल B और D

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

जब एक लवण का सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन के साथ उपचार किया जाता है, तो यह गैस X देता है। गेस X को एक अभिकर्मक Y के माध्यम से गुज़ारने पर भूरे रंग का अवक्षेप निर्मित होता है। X और Y क्रमशः हैं

(A) $\mathrm{X}=\mathrm{NH}_3$ और $\mathrm{Y}=\mathrm{HgO}$

(B) $\mathrm{X}=\mathrm{NH}_4\mathrm{Cl}$ और $\mathrm{Y}=\mathrm{KOH}$

(C) $\mathrm{X}=\mathrm{NH}_3$ और $\mathrm{Y}=\mathrm{K}_2\mathrm{HgI}_4+\mathrm{KOH}$

(D) $\mathrm{X}=\mathrm{HCl}$ और $\mathrm{Y}=\mathrm{NH}_4\mathrm{Cl}$

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

अभिक्रिया $\mathrm{A}(\mathrm{g}) \rightarrow 2\,\mathrm{B}(\mathrm{g})+\mathrm{C}(\mathrm{g})$ एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। यह शुद्ध A के साथ प्रारम्भ की गई थी

$\mathrm{t} / \mathrm{min}$	समय t पर निकाय का दाब/mm Hg
10	160
∞	240

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है?

(A) A का प्रारम्भिक दाब 80 mm Hg है।

(B) अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती।

(C) 10 मिनट के पश्चात A का आंशिक दाब 40 mm Hg है।

(D) अभिक्रिया का वेग स्थिरांक $1.693\ \mathrm{min}^{-1}$ है।

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

आण्विक संघटन $Co.5NH_3.Cl.SO_4$ के एक अष्टफलकीय संकुल के दो समावयव A और B हैं। A का विलयन $AgNO_3$ के विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देता है और B का विलयन $BaCl_2$ के विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देता है। संकुल द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार है,

dekhoexams.com

(A) समन्वयी समावयवता

(B) आयनन समावयवता

(C) ज्यामितीय समावयवता

(D) बन्धनी समावयवता

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: सिस-2-ब्यूटीन ओजोनी-अपघटन के बाद Zn, H_2O से उपचार करने पर एथेनल देता है।

कथन II: 3,6 - डाईमेथिलऑक्ट -4- ईन के ओजोनी -अपघटन के बाद Zn, H_2O से उपचार करने से प्राप्त उत्पाद में कोई किरल कार्बन परमाणु नहीं होता है।

dekhoexams.com

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I असत्य है, परन्तु कथन II सत्य है।

(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है, परन्तु कथन II असत्य है।

(D) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

Q21. Numerical

500 mg भार के एक कार्बनिक यौगिक ने पूर्ण दहन पर CO_2 के 220 mg उत्पादित किए। यौगिक में कार्बन के संघटन का प्रतिशत _____ % है।

(दिया गया है: $gmol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमान C:12, O:16)

dekhoexams.com

Q22. Numerical

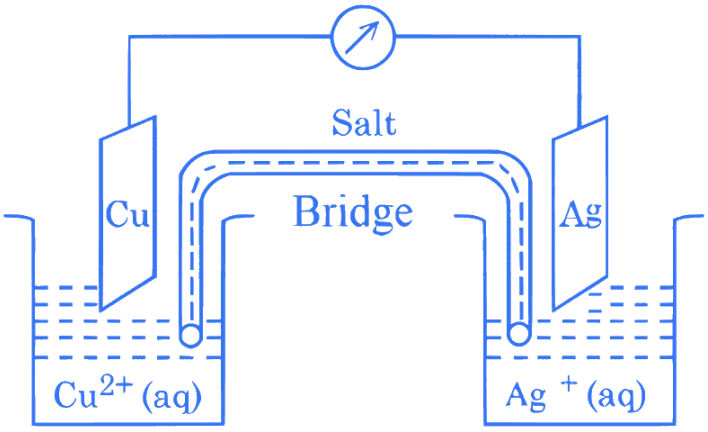
$[FeF_6]^{3-}$, $[Fe(CN)_6]^{3-}$, $[Mn(CN)_6]^{3-}$, $[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$, $[MnCl_6]^{3-}$, और $[CoF_6]^{3-}$, में से उन अनुचुंबकीय संकुलों की संख्या, जिनमें d^2sp^3 संकरण संनिहित है _____ है।

dekhoexams.com

Q23. Numerical

विद्युत अपघटनी सेलों $Cu^{2+}(1.5M, 1\,L)/Cu$ से होकर 1 फैराडे विद्युत धारा और $Ag^{+}(0.2M, 1\,L)\ /Ag$ से होकर 0.1 फैराडे विद्युत धारा गुज़ारी गयी। इसके पश्चात् नीचे दर्शाए गए अनुसार इलेक्ट्रोरासायनिक सेल बनाने के लिए दो सेलों को संयोजित किया गया। इस प्रकार 298 K पर निर्मित सेल का emf _____ mV (निकटतम पूर्णांक में) है।

dekhoexams.com



दिया गया है: $E^{\circ}Cu^{2+}/Cu = 0.34\ V$

$E^{\circ}Ag^{+}/Ag = 0.8\ V$

$\frac{2.303RT}{F} = 0.06\ V$

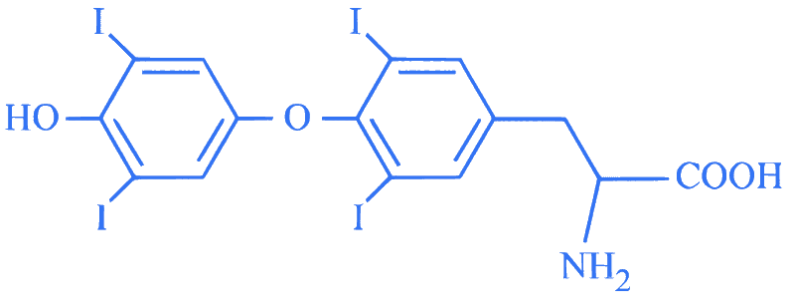
Q24. Numerical

प्रदत्त तापमान (वान्ट हॉफ गुणक $i = 2$) पर एक लवण (MX_3) विलयन का प्रतिशत वियोजन _____ %(निकटतम पूर्णांक में) है।

dekhoexams.com

Q25. Numerical

हॉर्मोन थायरॉक्सिन की नीचे दी गई संरचना है।



dekhoexams.com

थायरॉक्सिन में आयोडिन का प्रतिशत _____ % है।

(दिया गया है: $g\ mol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमान C:12, H:1, O:16, N:14, I:127)

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

7 बल्लेबाजों और 6 गेंदबाजों में से एक टीम के लिए 10 खिलाड़ी, जिनमें कम से कम 4 बल्लेबाज और कम से कम 4 गेंदबाज होने चाहियें, चुनने हैं। एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज, जो क्रमशः कप्तान और उपकप्तान हैं, टीम में होने चाहियें। इस प्रकार के चयनों की कुल संख्या है

dekhoexams.com

(A) 145 (B) 165 (C) 155 (D) 135

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना तृतीय चतुर्थांश में त्रिज्या 3 का एक वृत्त C_1 है, जो दोनों निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करता है। माना केन्द्र $(1,3)$ का एक वृत्त C_2 है, जो वृत्त C_1 को बाह्यतः बिंदु (α,β) पर स्पर्श करता है। यदि $(\beta-\alpha)^2=\frac{m}{n}$, $\gcd(m,n)=1$, तो $m+n$ बराबर है

dekhoexams.com

(A) 22 (B) 13 (C) 9 (D) 31

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

माना परवलय P की नाभि $(-2,1)$ है और नियता $2x+y+2=0$ है। तो परवलय P पर उन बिंदुओं, जिनका भुज -2 है, की कोटियों का योग है

dekhoexams.com

(A) $\frac{5}{2}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{1}{4}$

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

100 प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 40 और 5.1 हैं। त्रुटि से एक प्रेक्षण को 40 के स्थान पर 50 लिया गया है। यदि सही माध्य और सही मानक विचलन क्रमश μ और σ हैं, तो $10(\mu+\sigma)$ बराबर है

dekhoexams.com

(A) 447 (B) 445 (C) 449 (D) 451

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

माना त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के समीकरण क्रमशः $3y-x=2$ और $x+y=2$ हैं और बिंदु B तथा C, x-अक्ष पर हैं। यदि त्रिभुज ABC का लंबकेन्द्र P है, तो त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल बराबर है

dekhoexams.com

(A) 8 (B) 4 (C) 10 (D) 6

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\tan\left(5(x)^{\frac{1}{3}}\right)\log_e\left(1+3x^2\right)}{\left(\tan^{-1}3\sqrt{x}\right)^2\left(e^{5(x)^{\frac{4}{3}}}-1\right)}$ बराबर है

dekhoexams.com

(A) $\frac{5}{3}$ (B) 1 (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{15}$

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

माना अवकल समीकरण $x\left(x^2+e^x\right)dy+\left(e^x(x-2)y-x^3\right)dx=0, x>0$ का हल वक्र $y=y(x)$, बिंदु $(1,0)$ से होकर जाता है। तो $y(2)$ बराबर है

(A) $\frac{2}{2+e^2}$

(B) $\frac{4}{4-e^2}$

(C) $\frac{4}{4+e^2}$

(D) $\frac{2}{2-e^2}$

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक 3×3 आव्यूह A के लिए $|\text{adj}(\text{adj}(\text{adj}\,A))|=81$ है। यदि
$S=\left\{n\in\mathbb{Z}:(|\,\text{adj}(\text{adj}\,A)|)^{\frac{(n-1)^2}{2}}=|A|^{(3n^2-5n-4)}\right\}$ है, तो $\sum\limits_{n\in S}\left|A^{(n^2+n)}\right|$ बराबर है

(A) 820 (B) 866 (C) 750 (D) 732

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

$\left((64)^{(64)}\right)^{(64)}$ को 7 से विभाजित करने पर शेषफल है

(A) 4 (B) 6 (C) 3 (D) 1

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\theta\in\left[-\frac{\pi}{3},0\right]$ के लिए, बिंदु $(x,y)=\left(3\tan\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right),2\tan\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)\right)$, $xy+\alpha x+\beta y+\gamma=0$ पर हैं, तो $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2$ बराबर है

(A) 75 (B) 96 (C) 80 (D) 72

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

माना समीकरण निकाय
$2x+3y+5z=9$
$7x+3y-2z=8$
$12x+3y-(4+\lambda)z=16-\mu$
के अंतत हल है। तो उस वृत्त, जिसका केन्द्र (λ,μ) हे ओर जो रेखा $4x=3y$ को स्पर्श करता हे, की त्रिज्या है

(A) $\frac{7}{5}$ (B) $\frac{21}{5}$ (C) 7 (D) $\frac{17}{5}$

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

माना $p\in\mathbb{R}$ के सभी मानों, जिनके लिए समीकरण $x^2-(p+2)x+(2p+9)=0$ के दोनों मूल ऋणात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं, का समुच्चय अंतराल $(\alpha,\beta]$ है। तो $\beta-2\alpha$ बराबर है

(A) 5 (B) 0 (C) 20 (D) 9

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

कथनों

(S1) : समुच्चय $\{z \in \mathbb{C} - \{-i\} : |z| = 1$ और $\frac{z-i}{z+i}$ शुद्धत: वास्तविक है $\}$ में तथ्यत: दो अवयव हैं, और

(S2) : समुच्चय $\{z \in \mathbb{C} - \{-1\} : |z| = 1$ और $\frac{z-1}{z+1}$ शुद्धत: काल्पनिक है $\}$ में अनंत अवयव हैं

में से

(A) दोनों गलत हैं (B) दोनों सही हैं (C) केवल (S2) सही है (D) केवल (S1) सही है

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

समाकलन $\int_0^{\pi} \frac{(x+3)\sin x}{1+3\cos^2 x} dx$ बराबर है

(A) $\frac{\pi}{\sqrt{3}}(\pi+1)$ (B) $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}(\pi+6)$ (C) $\frac{\pi}{\sqrt{3}}(\pi+2)$ (D) $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}(\pi+4)$

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना रेखा L बिंदु $(1,1,1)$ से होकर जाती है और रेखाओं $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-1}{4}$ और $\frac{x-3}{1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z}{1}$ को प्रतिच्छेद करती है। तो निम्न में से कौन सा बिंदु रेखा L पर है?

(A) $(7, 15, 13)$

(B) $(4, 22, 7)$

(C) $(10, -29, -50)$

(D) $(5, 4, 3)$

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

यदि वक्रों $y = 4 - \frac{x^2}{4}$ और $y = \frac{x-4}{2}$ से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल α है, तो 6α बराबर है

(A) 210 (B) 250 (C) 240 (D) 220

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

यदि रेखाओं $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ और $\frac{x}{1} = \frac{y}{\alpha} = \frac{z-5}{1}$ के बीच न्यूनतम दूरी $\frac{5}{\sqrt{6}}$ है, तो α के सभी संभव मानों का योग है

(A) $\frac{3}{2}$ (B) 3 (C) -3 (D) $-\frac{3}{2}$

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

माना फलन $f(x) = x^3 + ax^2 + b\log_e|x| + 1, x \neq 0$, के क्रांतिक बिंदु $x = -1$ और $x = 2$ हैं। माना अंतराल $\left[-2, -\frac{1}{2}\right]$ में f के निरपेक्ष न्यूनतम और निरपेक्ष अधिकतम मान क्रमशः m और M है। तो $|M + m|$ बराबर है ($\log_e 2 = 0.7$ लीजिए) :

(A) 21.1 (B) 19.8 (C) 22.1 (D) 20.9

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

माना दो मात्रक सदिशों $\hat{a}$ और $\hat{b}$ के बीच कोण $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{65}}{9}\right), 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, है। यदि सदिश $\vec{c} = 3\hat{a} + 6\hat{b} + 9(\hat{a} \times \hat{b})$ है, तो $9(\vec{c} \cdot \hat{a}) - 3(\vec{c} \cdot \hat{b})$ का मान है

(A) 31 (B) 29 (C) 24 (D) 27

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

माना x_1, x_2, x_3, x_4 एक गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं। यदि x_1, x_2, x_3, x_4 में से क्रमशः $2, 7, 9, 5$ घटाने पर प्राप्त संख्याएँ एक समांतर श्रेढ़ी में हैं, तो $\frac{1}{24}(x_1x_2x_3x_4)$ का मान है :

(A) 18 (B) 216 (C) 36 (D) 72

dekhoexams.com

Q46. Numerical

कोटि 2 के अव्युत्क्रमणीय आव्यूहों, जिनके अवयव समुच्चय $\{2, 3, 6, 9\}$ से हैं, की संख्या है _____ |

dekhoexams.com

Q47. Numerical

समुच्चय $A = \{1, 2, 3\}$ पर उन संबंधों, जिनमें $(1, 2)$ सहित अधिकतम 6 अवयव हैं तथा जो स्वतुल्य और संक्रामक हैं किंतु सममित नहीं हैं, की संख्या है _____ |

dekhoexams.com

Q48. Numerical

फलन $f(x) = \left[\frac{x^2}{2}\right] - [\sqrt{x}], x \in [0, 4]$, जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन है, के असांतत्य के बिंदुओं की संख्या है _____ |

dekhoexams.com

Q49. Numerical

$n \geq 2$ के लिए, माना $\{1, 2, \ldots, n\}$ के सभी उपसमुच्चयों, जिनमें दो क्रमागत संख्याएँ नही हैं, का समुच्चय S_n है। उदाहरणार्थ $\{1, 3, 5\} \in S_6$ है, किंतु $\{1, 2, 4\} \notin S_6$ है। तो $n(S_5)$ बराबर है _____ |

dekhoexams.com

Q50. Numerical

अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, जिसकी एक नाभि $P(-3, 0)$ पर है, का विचार कीजिए। यदि इसकी दूसरी नाभि से होकर जाने वाली नाभिलंब जीवा, बिंदु P पर एक समकोण बनाती है और $a^2b^2 = \alpha\sqrt{2} - \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{N}$ हैं, तो $\alpha + \beta$ बराबर है _____ .

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

यदि ϵ_0 मुक्त आकाश (निर्वात्) की वैद्युतशीलता को निर्दिष्ट करता है और Φ_E संवृत (बंद) पृष्ठ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र से होकर गुज़रने वाले वैद्युत क्षेत्र का अभिवाह (फ्लक्स) है, तो $\left(\epsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}\right)$ की विमाएँ, निम्नलिखित की विमाओं के समान हैं:

(A) वैद्युत आवेश (B) वैद्युत क्षेत्र (C) वैद्युत धारा (D) वैद्युत विभव

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

एक धारावाहक परिनालिका के रिक्त स्थान को मैग्नीशियम से भरे जाने पर चुम्बकीय क्षेत्र (B) में प्रतिशत वृद्धि (चुम्बकीय सुग्राहिता $\chi_{\mathrm{Mg}} = 1.2 \times 10^{-5}$) है :

(A) $\frac{5}{3} \times 10^{-5}\%$ (B) $\frac{5}{6} \times 10^{-4}\%$ (C) $\frac{5}{6} \times 10^{-5}\%$ (D) $\frac{6}{5} \times 10^{-3}\%$

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

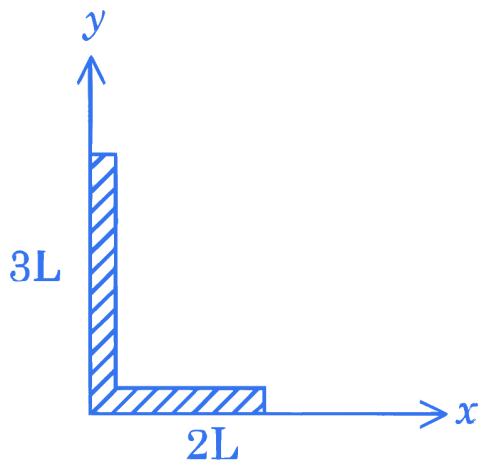
द्रव्यमान 1000 g की एक वस्तु, एक समय-निर्भर बल $\vec{F} = \left(2t\hat{i} + 3t^2\hat{j}\right)N$ का अनुभव करती है। समय t पर उस बल द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति है:

(A) $\left(2t^2 + 18t^3\right)\mathrm{W}$ (B) $\left(3t^3 + 5t^5\right)\mathrm{W}$
(C) $\left(2t^3 + 3t^5\right)\mathrm{W}$ (D) $\left(2t^2 + 3t^3\right)W$

dekhoexams.com

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

लम्बाई 5 L की एक छड़ को एक सिरे की लम्बाई 2 L रखते हुए समकोण में मोड़ा गया है।



dekhoexams.com

इस निकाय के द्रव्यमान-केन्द्र की स्थिति है:

($\mathrm{L} = 10\ \mathrm{cm}$ मान लें)

(A) $4\hat{i} + 9\hat{j}$
(B) $2\hat{i} + 3\hat{j}$
(C) $5\hat{i} + 8\hat{j}$
(D) $3\hat{i} + 7\hat{j}$

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

एक ac धारा को

$i = 5\sqrt{2} + 10\cos\left(650\pi t + \frac{\pi}{6}\right) Amp$

के रूप में निरूपित किया जाता है। धारा का r.m.s मान है

dekhoexams.com

(A) 10 Amp (B) $5\sqrt{2}\,\mathrm{Amp}$ (C) 100 Amp (D) 50 Amp

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

समान दिशा में गतिमान दो आवर्ती तरंगें, एक तरंग $x = \mathrm{a}\cos(1.5\mathrm{t})\cos(50.5\mathrm{t})$ बनाने के लिए अध्यारोपण करती हैं, जहाँ t सेकण्ड में है। वह आवर्तकाल (निकटतम पूर्णांक में) ज्ञात करें, जिससे वे विस्पन्दन करती हैं

dekhoexams.com

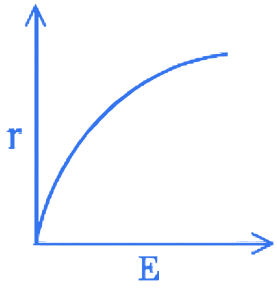
(A) 1 s (B) 4 s (C) 2 s (D) 6 s

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

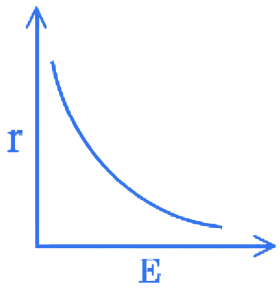
आवेश q , द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E का एक कण अपने वेग के लम्बवत् चुम्बकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और त्रिज्या (r) के एक वृत्ताकार चाप पर गति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र, r का E के साथ परिवर्तन, निरूपित करता है?

dekhoexams.com

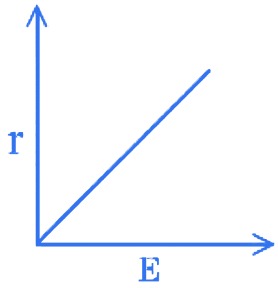
(A)



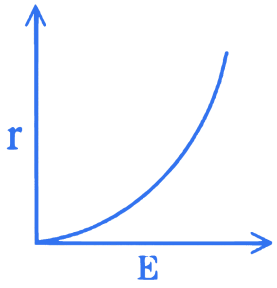
(B)



(C)



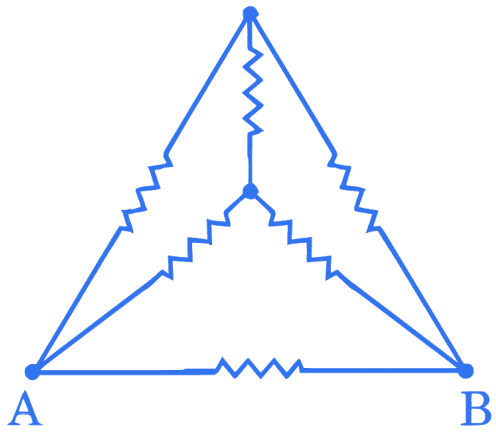
(D)



Q58. MCQ (Single Correct Answer)

प्रतिरोध R का एक तार, चित्र में दर्शाए गए अनुसार, एक त्रिकोणीय पिरामिड में मोड़ा गया है, जिसमें प्रत्येक खण्ड की लम्बाई समान है। बिन्दुओं A और B के बीच का प्रतिरोध R/n है। n का मान है:

dekhoexams.com



(A) 16 (B) 10 (C) 12 (D) 14

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

लम्बाइयों के अनुपात $\frac{L_A}{L_B} = \frac{1}{3}$ और व्यासों के अनुपात $\frac{d_A}{d_B} = 2$ वाले दो तार A और B समान पदार्थ से निर्मित हैं। यदि समान बल के प्रयोग से दोनों तार तनित हैं, तो उनके क्रमशः दीर्घीकरणों (दैर्घ्यवृद्धियों) का अनुपात क्या होगा?

dekhoexams.com

(A) $3:4$ (B) $1:12$ (C) $1:3$ (D) $1:6$

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

दो समतल ध्रुवित प्रकाश तरंगें, जिनके वेद्युत क्षेत्र घटक

$E_1 = E_0 \operatorname{Sin} \omega t$

$E_2 = E_0 \operatorname{Sin}\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$

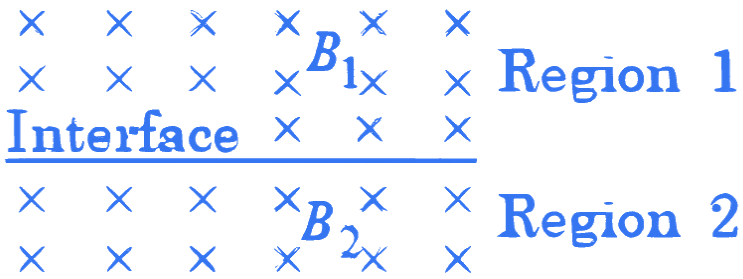
हैं, एक निश्चित बिन्दु पर संयुक्त होती हैं। परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करें।

dekhoexams.com

(A) $1.7\mathrm{E}_0$ (B) E_0 (C) $0.9\mathrm{E}_0$ (D) $3.4\mathrm{E}_0$

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

कागज़ के तल के लम्बवत्, भिन्न प्राबल्यों (B_1 और B_2) के दो एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र, चित्र में दर्शाए गए अनुसार विद्यमान हैं। एक क्षण पर अन्तरापृष्ठ पर, द्रव्यमान m और आवेश q का एक आवेशित कण वेग v के साथ, स्थान 2 में प्रवेश करता है और अन्तरापृष्ठ पर वापस आता है। यह स्थान 1 में गति करना जारी रखता है और अंततः अन्तरापृष्ठ पर पहुँचता है। गति की अवधि में, अन्तरापृष्ठ के अनुदिश कण का विस्थापन क्या है?



(कण के वेग को चुंबकीय क्षेत्र के अभिलम्बवत् और $B_2 > B_1$ मानें)

(A) $\frac{mv}{qB_1}\left(1-\frac{B_1}{B_2}\right)\times 2$

(B) $\frac{mv}{qB_1}\left(1-\frac{B_2}{B_1}\right)\times 2$

(C) $\frac{mv}{qB_1}\left(1-\frac{B_2}{B_1}\right)$

(D) $\frac{mv}{qB_1}\left(1-\frac{B_1}{B_2}\right)$

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

दो प्रक्षेप्यों को, क्षैतिज दिशा के साथ, कोणों $(45^\circ+\alpha)$ और $(45^\circ-\alpha)$ पर, समान बिन्दु से समान प्रारम्भिक वेगों के साथ, धरातल से प्रक्षेपित किया (दागा) जाता है। उनके उड्डयन कालों का अनुपात है

(A) $\frac{1+\tan\alpha}{1-\tan\alpha}$

(B) $\frac{1+\sin 2\alpha}{1-\sin 2\alpha}$

(C) $\frac{1-\tan\alpha}{1+\tan\alpha}$

(D) 1

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

एक हाइड्रोजन-समान आयन में, द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा अवस्था और निम्नतम ऊर्जा अवस्था के बीच का अन्तर 108.8 eV है। उस आयन की परमाणु संख्या है:

(A) 1 (B) 4 (C) 3 (D) 2

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

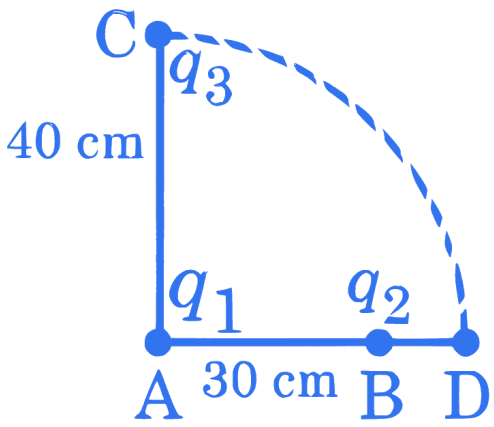
फोकस दूरियों 30 cm और 10 cm के दो पतले उत्तल लेन्स एक दूसरे से 10 cm दूर समाक्षतः स्थित हैं। इस संयोजन की क्षमता है:

(A) 5 D (B) 1 D (C) 20 D (D) 10 D

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

दो आवेश q_1 और $q_2, 30\ \text{cm}$ की एक दूरी से पृथक् हैं। चित्र में दर्शाए गए अनुसार प्रारंभ में ' C ' पर एक तीसरा आवेश $q_3, 40\ \text{cm}$ त्रिज्या के चाप के अनुदिश C से D पर ले जाया जाता है। यदि C से D पर जाने के कारण, स्थितिज ऊर्जा में अन्तर $\frac{q_3\,K}{4\pi\epsilon_0}$ है, तो K का मान है:

dekhoexams.com



(A) $6q_2$ (B) $6q_1$ (C) $8q_1$ (D) $8q_2$

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

अपवर्तनांक 1.6 वाले एक लेन्स की फोकस दूरी 12 cm है, जब कि यह वायु में है। लेन्स की फोकस दूरी ज्ञात करें, जब कि यह जल में स्थित है।

(जल का अपवर्तनांक 1.28 लें)

dekhoexams.com

(A) 355 mm (B) 655 mm (C) 288 mm (D) 555 mm

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

एक हाइड्रोजन परमाणु के लिए, लाइमन श्रेणी की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य का, बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य के साथ, अनुपात है

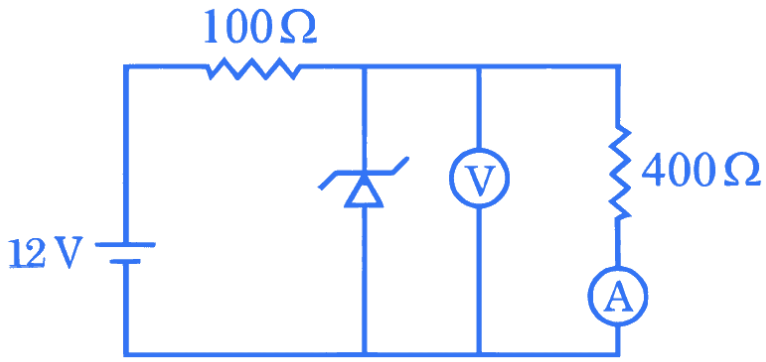
(A) $5:27$ (B) $27:5$ (C) $3:4$ (D) $5:36$

dekhoexams.com

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित परिपथ में, ऐमीटर का पाठ्यांक होगा:

(ज़ेनर भंग वोल्टेज $= 4\ \text{V}$ लें)



(A) 60 mA (B) 80 mA (C) 10 mA (D) 24 mA

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान m का एक घनाकार गुटका, $\frac{g}{2}$ के त्वरण के साथ, 60° पर एक आनत तल से नीचे की ओर सरक रहा है। गतिक घर्षण के गुणांक का मान है

(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (C) $1-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $\sqrt{3}-1$

dekhoexams.com

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें

	सूची-I		सूची-II
A	त्रिपरमाणुक दृढ़ गैस	I	$\frac{C_p}{C_v}=\frac{5}{3}$
B	द्विपरमाणुक अदृढ़ गैस	II	$\frac{C_p}{C_v}=\frac{7}{5}$
C	एकपरमाणुक गैस	III	$\frac{C_p}{C_v}=\frac{4}{3}$
D	द्विपरमाणुक दृढ़ गैस	IV	$\frac{C_p}{C_v}=\frac{9}{7}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A-III, B-IV, C-I, D-II (B) A-II, B-IV, C-I, D-III

(C) A-IV, B-II, C-III, D-I (D) A-III, B-II, C-IV, D-I

dekhoexams.com

Q71. Numerical

लम्बाई 10 cm और व्यास 0.5 mm के एक तार का, एक बल्ब में प्रयोग किया जाता है। तार का तापमान 1727°C है और तार द्वारा विकिरित शक्ति 94.2 W है। इसकी उत्सर्जकता $\frac{x}{8}$ है जहाँ $x =$ _____ है।

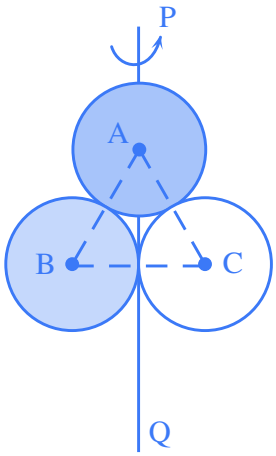
(दिया गया है कि $\sigma = 6.0 \times 10^{-8}\ \text{W m}^{-2}\ \text{K}^{-4}$, $\pi = 3.14$ हैं और मान लें कि तार के पदार्थ की उत्सर्जकता, सभी तरंगदैर्घ्यों पर समान है)

dekhoexams.com

Q72. Numerical

A, B और C, समान त्रिज्या और द्रव्यमानों के, क्रमशः चक्रिका (चकती), ठोस गोला और गोलीय कोश हैं। ये द्रव्यमान चित्र में दर्शाए गए अनुसार स्थित हैं।

dekhoexams.com

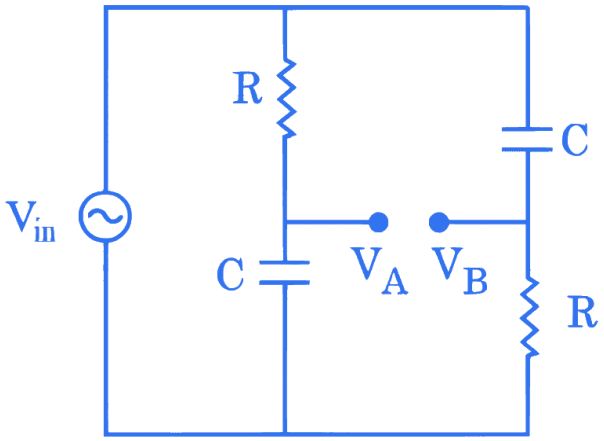


प्रदत्त निकाय का, PQ अक्ष के सापेक्ष जड़त्व-आघूर्ण $\frac{x}{15}$I, है जहाँ। चक्रिका का इसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व-आघूर्ण है। x का मान _____ है।

Q73. Numerical

चित्र में दर्शाए गए ac परिपथ के लिए, $\mathrm{R} = 100\mathrm{k}\Omega, \mathrm{C} = 100\mathrm{pF}$ और $\mathrm{V_{in}}$ और $(\mathrm{V_B} - \mathrm{V_A})$ के बीच का कलान्तर 90° है। निवेश संकेत आवृत्ति $10^x \mathrm{rad/sec}$ है, जहाँ ' x ' _____ है।

dekhoexams.com



Q74. Numerical

एक पात्र में अपवर्तनांक 1.2 का एक द्रव 60 cm की ऊँचाई तक भरा है और पहले द्रव के ऊपर H ऊँचाई तक अपवर्तनांक 1.6 का एक अन्य द्रव मिलाया जाता है। ऊपर से देखने पर, पात्र की तली की स्थिति का आभासी स्थानान्तरण 40 cm है। H का मान _____ cm है। (द्रवों को अमिश्रणीय मान लें)

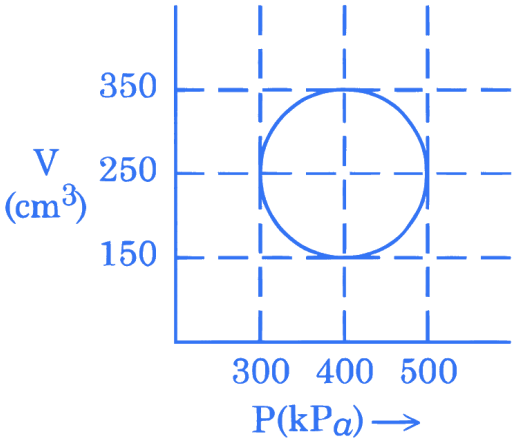
dekhoexams.com

Q75. Numerical

एक आदर्श गैस को, चित्र में दर्शाए गए अनुसार, एक चक्रीय प्रक्रम से गुज़ारा जाता है। सम्पूर्ण प्रक्रम में, गैस द्वारा किया गया कार्य
$\times 10^{-1}$ J है।

($\pi = 3.14$ लें)

dekhoexams.com



Answer Key

Chemistry

1. **A**	2. **C**	3. **C**	4. **D**	5. **D**
6. **D**	7. **A**	8. **B**	9. **B**	10. **B**
11. **C**	12. **B**	13. **B**	14. **C**	15. **D**
16. **D**	17. **C**	18. **D**	19. **B**	20. **C**
21. **12**	22. **2**	23. **400**	24. **33**	25. **65**

Mathematics

26. **C**	27. **A**	28. **B**	29. **C**	30. **D**
31. **C**	32. **C**	33. **D**	34. **D**	35. **A**
36. **A**	37. **A**	38. **C**	39. **B**	40. **A**
41. **B**	42. **C**	43. **A**	44. **B**	45. **B**
46. **36**	47. **6**	48. **8**	49. **13**	50. **1944**

Physics

51. **C**	52. **D**	53. **C**	54. **A**	55. **A**
56. **C**	57. **A**	58. **C**	59. **B**	60. **A**
61. **A**	62. **A**	63. **C**	64. **D**	65. **D**
66. **C**	67. **A**	68. **C**	69. **D**	70. **A**
71. **5**	72. **199**	73. **5**	74. **80**	75. **314**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.